Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»
По теме: «**Предобучение нейронных сетей с использованием RBM**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM

№	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
5	https://archive.ics.uci.edu/dataset/193/cardiotocography	классификация	CLASS/NSP

Результаты работы сети:

```
Устройство: cuda
Эпохи предобучения: 50
Эпохи выходного слоя: 20
Эпохи полного обучения: 100

Загрузка Optical Digits...
ДАТАСЕТ: Optical Digits
Размер выборки: 5620
Обучающая выборка: 3933
Тестовая выборка: 843
Количество признаков: 64
Количество классов: 10
Архитектура: 64-32-16-8-10
Размер пакета: 128
Скорость обучения: 0.001
ЭКСПЕРИМЕНТ 1: ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРЕДОБУЧЕНИЯ
Эпох: 100, ошибка на конец обучения: 0.001066

Без предобучения:
Accuracy = 97.51%
Macro F1 = 0.9751
Матрица ошибок:
[[82  0  0  0  0  0  1  0  0  0]
 [ 0 85  0  0  0  0  0  1  0  0]
 [ 1  0 82  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  0  0 85  0  0  0  1  0  0]
 [ 0  0  0  0 83  0  0  1  0  1]
 [ 0  0  1  0  1 80  0  0  0  2]
 [ 0  0  0  0  1  0 82  0  1  0]
 [ 0  0  0  0  1  1  0 83  0  0]
 [ 0  1  0  1  0  1  0  0 80  0]
 [ 0  0  0  1  0  1  0  0  2 80]]
ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ПРЕДОБУЧЕНИЕ AUTOENCODER
Предобучение слоёв:
  AE 64-32
  AE 32-16
  AE 16-8
Обучение выходного слоя:
Эпох: 20, ошибка на конец обучения: 1.820934
Дообучение всей сети:
Эпох: 100, ошибка на конец обучения: 0.003513

AE:
Accuracy = 96.80%
Macro F1 = 0.9679
```

```
Матрица ошибок:
[[81  0  0  0  0  0  1  0  1  0]
 [ 0 84  0  0  1  0  0  0  1  0]
 [ 0  0 81  1  0  0  1  0  0  0]
 [ 0  0  0 86  0  0  0  0  0  0]
 [ 0  1  0  0 83  0  0  1  0  0]
 [ 0  0  0  0  0 81  1  0  0  2]
 [ 0  1  0  0  2  0 81  0  0  0]
 [ 0  1  0  0  0  0  0 83  0  1]
 [ 0  1  0  1  0  1  0  0 80  0]
 [ 0  0  0  2  0  2  0  2  2 76]]
ЭКСПЕРИМЕНТ 3: ПРЕДОБУЧЕНИЕ RBM
Предобучение слоёв:
  RBM 64-32
  Ошибка реконструкции: 0.507496
  RBM 32-16
  Ошибка реконструкции: 0.078727
  RBM 16-8
  Ошибка реконструкции: 0.049031
Обучение выходного слоя:
Эпох: 20, ошибка на конец обучения: 1.118141
Дообучение всей сети:
Эпох: 100, ошибка на конец обучения: 0.003550

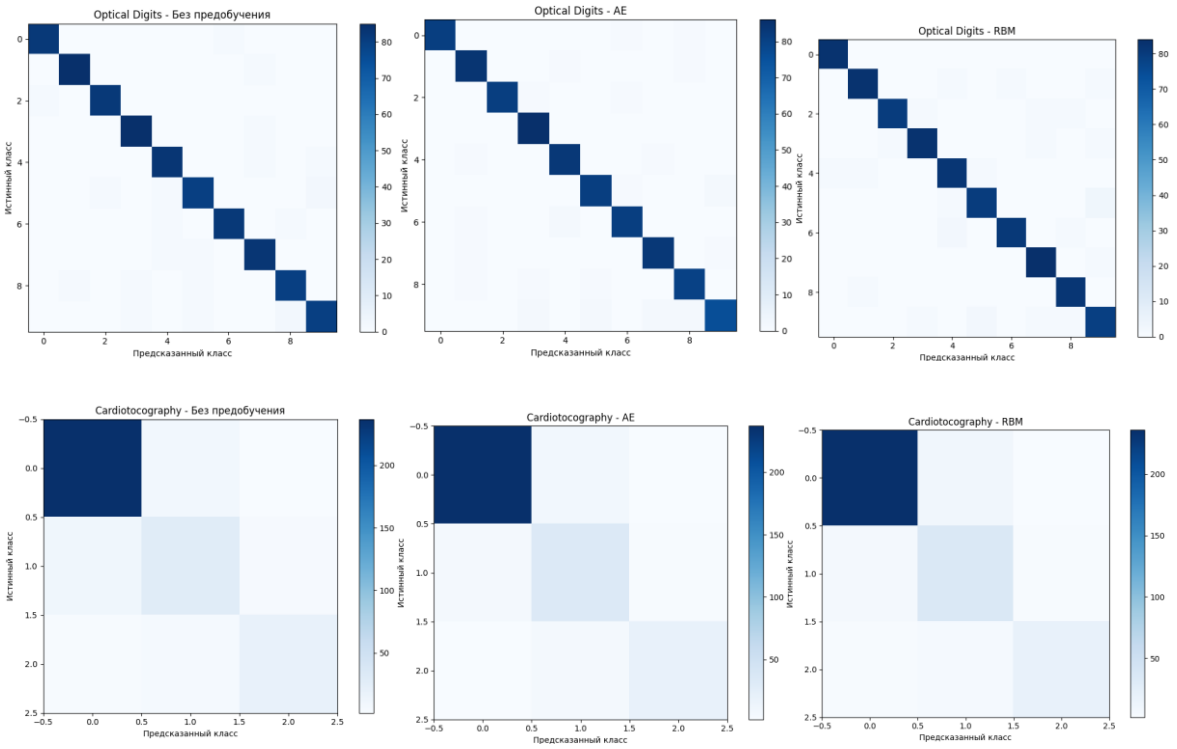
RBM:
Accuracy = 96.92%
Macro F1 = 0.9692
Матрица ошибок:
[[83  0  0  0  0  0  0  0  0  0]
 [ 0 83  0  0  1  0  1  0  0  1]
 [ 0  0 80  1  0  0  0  1  1  0]
 [ 0  0  1 83  0  0  0  1  0  1]
 [ 1  1  0  0 82  1  0  0  0  0]
 [ 0  0  0  0  1 80  0  0  0  3]
 [ 0  0  0  0  2  0 81  0  1  0]
 [ 0  0  0  0  0  0  0 84  0  1]
 [ 0  1  0  0  0  0  0  0 82  0]
 [ 0  0  0  1  0  2  0  1  1 79]]
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Optical Digits
Метод                   Accuracy        Macro F1
Без предобучения        97.51           0.9751
AE                      96.80           0.9679
RBM                     96.92           0.9692

Загрузка Cardiotocography...
Загрузка Cardiotocography...
ДАТАСЕТ: Cardiotocography
Размер выборки: 2126
Обучающая выборка: 1488
Тестовая выборка: 319
Количество признаков: 21
Количество классов: 3
Архитектура: 21-32-16-8-3
Размер пакета: 128
Скорость обучения: 0.001
ЭКСПЕРИМЕНТ 1: ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРЕДОБУЧЕНИЯ
Эпох: 100, ошибка на конец обучения: 0.115580
```

```
Без предобучения:
Accuracy = 89.34%
Macro F1 = 0.7824
Матрица ошибок:
[[237   9   2]
 [ 11  29   4]
 [  3   5  19]]
ЭКСПЕРИМЕНТ 2: ПРЕДОБУЧЕНИЕ AUTOENCODER
Предобучение слоёв:
  AE 21-32
  AE 32-16
  AE 16-8
Обучение выходного слоя:
Эпох: 20, ошибка на конец обучения: 0.839503
Дообучение всей сети:
Эпох: 100, ошибка на конец обучения: 0.107064

AE:
Accuracy = 90.91%
Macro F1 = 0.8119
Матрица ошибок:
[[237   9   2]
 [  7  34   3]
 [  2   6  19]]
ЭКСПЕРИМЕНТ 3: ПРЕДОБУЧЕНИЕ RBM
Предобучение слоёв:
  RBM 21-32
  Ошибка реконструкции: 0.537047
  RBM 32-16
  Ошибка реконструкции: 0.050009
  RBM 16-8
  Ошибка реконструкции: 0.029146
Обучение выходного слоя:
Эпох: 20, ошибка на конец обучения: 0.927981
Дообучение всей сети:
Эпох: 100, ошибка на конец обучения: 0.122597

RBM:
Accuracy = 90.91%
Macro F1 = 0.8157
Матрица ошибок:
[[236  10   2]
 [  6  35   3]
 [  3   5  19]]
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Cardiotocography
Метод                   Accuracy        Macro F1
Без предобучения        89.34           0.7824
AE                      90.91           0.8119
RBM                     90.91           0.8157
ОБЩИЕ ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Датасет                 Метод                   Accuracy    Macro F1
Optical Digits          Без предобучения        97.51       0.9751
Optical Digits          AE                      96.80       0.9679
Optical Digits          RBM                     96.92       0.9692
Cardiotocography        Без предобучения        89.34       0.7824
Cardiotocography        AE                      90.91       0.8119
Cardiotocography        RBM                     90.91       0.8157
```



Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.